

15

Integrais Múltiplas

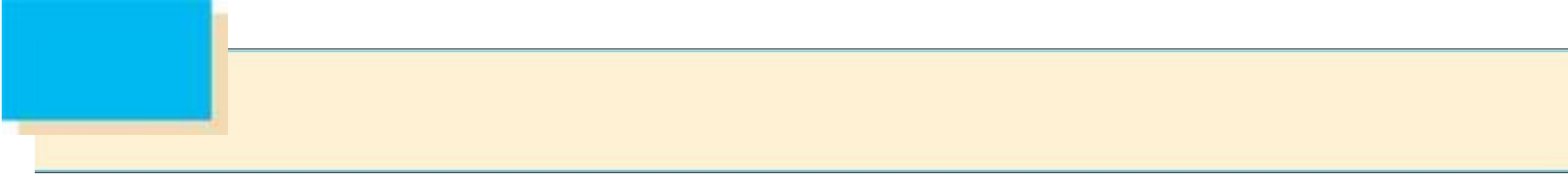
15.9

Integrais Triplas em Coordenadas Esféricas

Integrais Triplas em Coordenadas Esféricas

Outro sistema de coordenadas tridimensionais útil é o *sistema de coordenadas esféricas*.

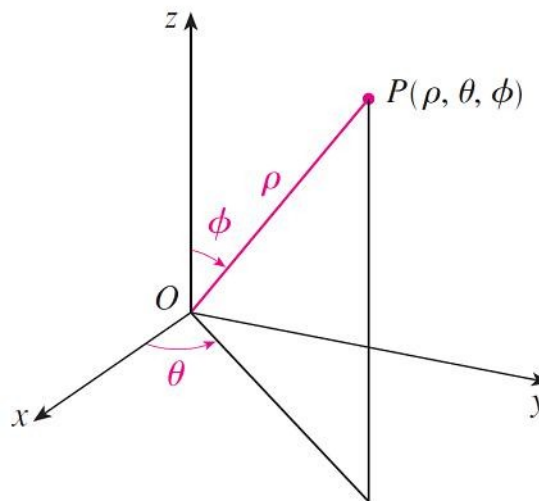
Ele simplifica o cálculo de integrais triplas em regiões limitadas por esferas ou cones.



Coordenadas Esféricas

Coordenadas Esféricas

As **coordenadas esféricas** (ρ, θ, ϕ) de um ponto P no espaço são mostradas na Figura 1, onde $\rho = |OP|$ é a distância da origem a P , θ é o mesmo ângulo que nas coordenadas cilíndricas e ϕ é o ângulo entre o eixo z positivo e o segmento de reta OP .



As coordenadas esféricas de um ponto

Figura 1

Coordenadas Esféricas

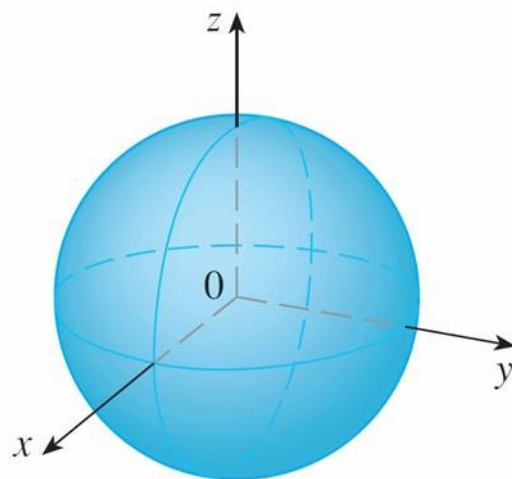
Observe que

$$\rho \geq 0 \qquad 0 \leq \phi \leq \pi$$

O sistema de coordenadas esféricas é especialmente útil em problemas nos quais exista simetria em torno de um ponto e a origem esteja colocada neste ponto.

Coordenadas Esféricas

Por exemplo, a esfera com centro na origem e raio c tem a equação simples $\rho = c$ (Figura 2) – essa é a razão do nome “coordenadas esféricas”.

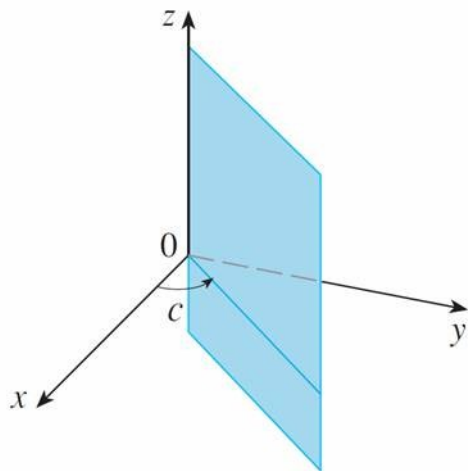


$\rho = c$, uma esfera

Figura 2

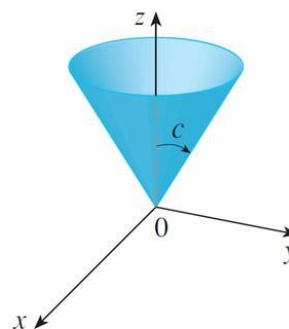
Coordenadas Esféricas

O gráfico da equação $\theta = c$ é um semiplano vertical (Figura 3) e a equação $\phi = c$ representa um semicone com o eixo z como seu eixo (Figura 4).

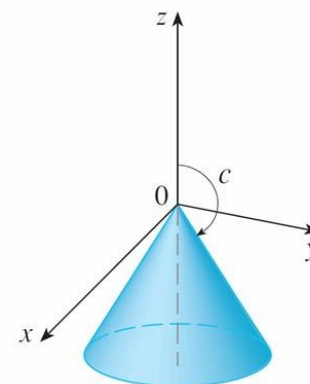


$\theta = c$, um semiplano

Figura 3



$0 < c < \pi/2$



$\pi/2 < c < \pi$

$\phi = c$, um cone

Figura 4

Coordenadas Esféricas

A relação entre coordenadas esféricas e retangulares pode ser vista na Figura 5. Dos triângulos OPQ e OPP' , temos

$$z = \rho \cos \phi \quad r = \rho \sin \phi$$

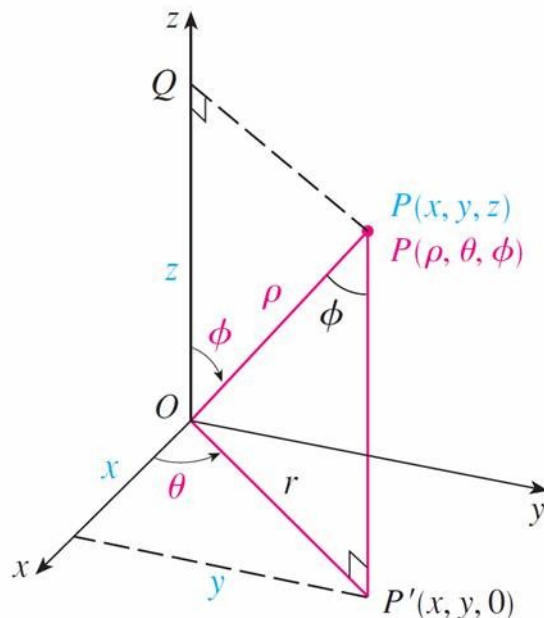


Figura 5

Coordenadas Esféricas

Mas $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$, de modo que para converter de coordenadas esféricas para retangulares, usamos as equações

1

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta \quad z = \rho \cos \phi$$

Além disso, a fórmula da distância mostra que

2

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

Usamos essa equação para converter de coordenadas retangulares para coordenadas esféricas.

Exemplo 1

O ponto $(2, \pi/4, \pi/3)$ é dado em coordenadas esféricas. Marque o ponto e encontre suas coordenadas retangulares.

SOLUÇÃO: Marcamos o ponto na Figure 6.

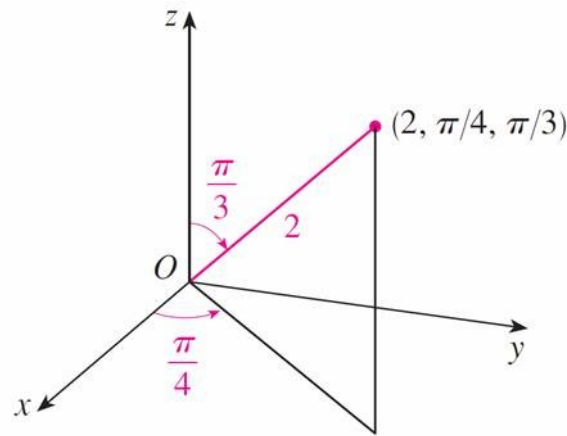


Figura 6

Exemplo 1 – Solução

continuação

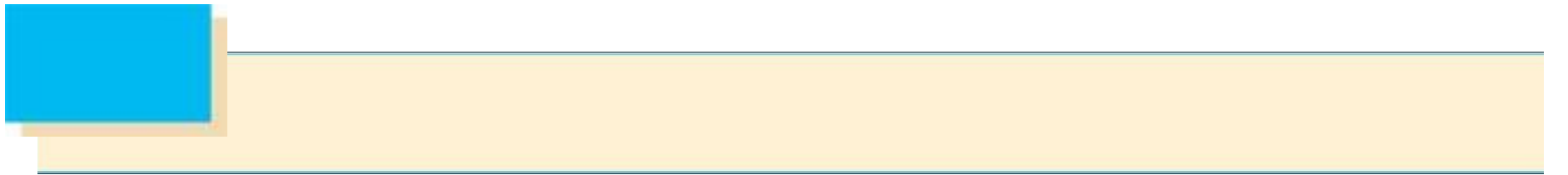
Das Equações 1, temos

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta = 2 \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$y = \rho \sin \phi \sin \theta = 2 \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$z = \rho \cos \phi = 2 \cos \frac{\pi}{3} = 2 \left(\frac{1}{2} \right) = 1$$

Logo, o ponto $(2, \pi/4, \pi/3)$ é $(\sqrt{3/2}, \sqrt{3/2}, 1)$ em coordenadas retangulares.



Cálculo de Integrais Triplas com Coordenadas Esféricas

Cálculo de Integrais Triplas com Coordenadas Esféricas

No sistema de coordenadas, o correspondente à caixa retangular é uma **cunha esférica**

$$E = \{(\rho, \theta, \phi) \mid a \leq \rho \leq b, \alpha \leq \theta \leq \beta, c \leq \phi \leq d\}$$

onde $a \geq 0$ e $\beta - \alpha \leq 2\pi$ e $d - c \leq \pi$.

Apesar de termos definido as integrais triplas dividindo sólidos em pequenas caixas, podemos mostrar que, dividindo o sólido em pequenas cunhas esféricas, obtemos sempre o mesmo resultado.

Assim, dividiremos E em pequenas cunhas esféricas E_{ijk} por meio de esferas igualmente espaçadas $\rho = \rho_i$, semiplanos $\theta = \theta_j$ e semicones $\phi = \phi_k$.

Cálculo de Integrais Triplas com Coordenadas Esféricas

A Figura 7 mostra que E_{ijk} é aproximadamente uma caixa retangular com dimensões $\Delta\rho$, $\rho_i \cdot \Delta\phi$ (arco de circunferência de raio ρ_i , ângulo $\Delta\phi$) e $\rho_i \cdot \text{sen}\phi_k \cdot \Delta\theta$ (arco de de circunferência de raio $\rho_i \text{ sen } \phi_k$, ângulo $\Delta\theta$).

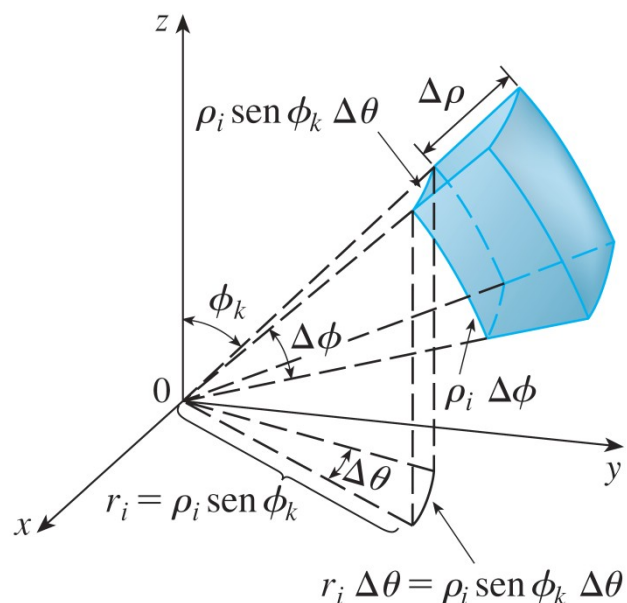


Figura 7

Cálculo de Integrais Triplas com Coordenadas Esféricas

Logo, uma aproximação do volume de E_{ijk} é dada por

$$\Delta V_{ijk} \approx (\Delta\rho)(\rho_i \Delta\phi)(\rho_i \sin \phi_k \Delta\theta) = \rho_i^2 \sin \phi_k \Delta\rho \Delta\theta \Delta\phi$$

De fato, pode ser mostrado, com a ajuda do Teorema do Valor Médio, que o valor exato do volume de E_{ijk} é dado por

$$\Delta V_{ijk} = \tilde{\rho}_i^2 \sin \phi_k \Delta\rho \Delta\theta \Delta\phi$$

onde $(\rho_i, \theta_j, \phi_k)$ é algum ponto em E_{ijk} .

Cálculo de Integrais Triplas com Coordenadas Esféricas

Sejam $(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*)$ as coordenadas retangulares deste ponto.
Então

$$\begin{aligned}\iiint_E f(x, y, z) dV &= \lim_{l, m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*) \Delta V_{ijk} \\ &= \lim_{l, m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(\tilde{\rho}_i \sin \tilde{\phi}_k \cos \tilde{\theta}_j, \tilde{\rho}_i \sin \tilde{\phi}_k \sin \tilde{\theta}_j, \tilde{\rho}_i \cos \tilde{\phi}_k) \tilde{\rho}_i^2 \sin \tilde{\phi}_k \Delta \rho \Delta \theta \Delta \phi\end{aligned}$$

Mas essa é uma soma de Riemann para a função

$$F(\rho, \theta, \phi) = f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi$$

Cálculo de Integrais Triplas com Coordenadas Esféricas

Consequentemente, chegamos à seguinte **fórmula para a integração tripla em coordenadas esféricas**.

$$\boxed{3} \quad \iiint_E f(x, y, z) \, dV$$

$$= \int_c^d \int_\alpha^\beta \int_a^b f(\rho \cos \phi \cos \theta, \rho \cos \phi \sin \theta, \rho \sin \phi) \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$$

onde E é uma cunha esférica dada por

$$E = \{(\rho, \theta, \phi) \mid a \leq \rho \leq b, \alpha \leq \theta \leq \beta, c \leq \phi \leq d\}$$

Cálculo de Integrais Triplas com Coordenadas Esféricas

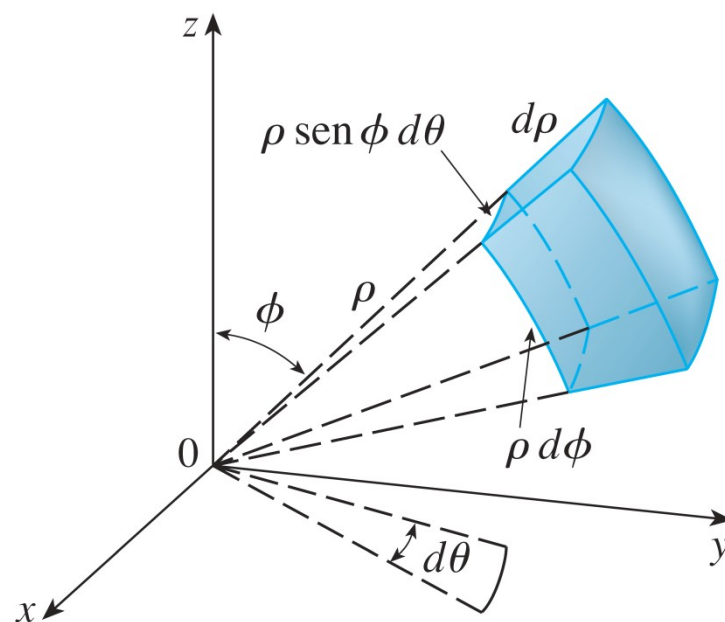
A Fórmula 3 nos diz que, para **converter uma integral tripla** de coordenadas retangulares para coordenadas esféricas, escrevemos

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta \quad z = \rho \cos \phi$$

utilizamos os limites de integração apropriados e substituindo dv por $\rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$.

Cálculo de Integrais Triplas com Coordenadas Esféricas

Isso é ilustrado na Figura 8.



Elemento de volume em coordenadas esféricas: $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi$

Figura 8

Cálculo de Integrais Triplas com Coordenadas Esféricas

Essa fórmula pode ser estendida para incluir regiões esféricas mais gerais, como

$$E = \{(\rho, \theta, \phi) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, c \leq \phi \leq d, g_1(\theta, \phi) \leq \rho \leq g_2(\theta, \phi)\}$$

Nesse caso, a fórmula é a mesma que 3, exceto que os limites de integração para ρ são $g_1(\theta, \phi)$ e $g_2(\theta, \phi)$.

Em geral, as coordenadas esféricas são utilizadas nas integrais triplas quando superfícies como cones e esferas formam a fronteira da região de integração.

Exemplo 2

Utilize coordenadas esféricas para determinar o volume do sólido que fica acima do cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ abaixo da esfera $x^2 + y^2 + z^2 = z$. (Veja a Figura 9.)

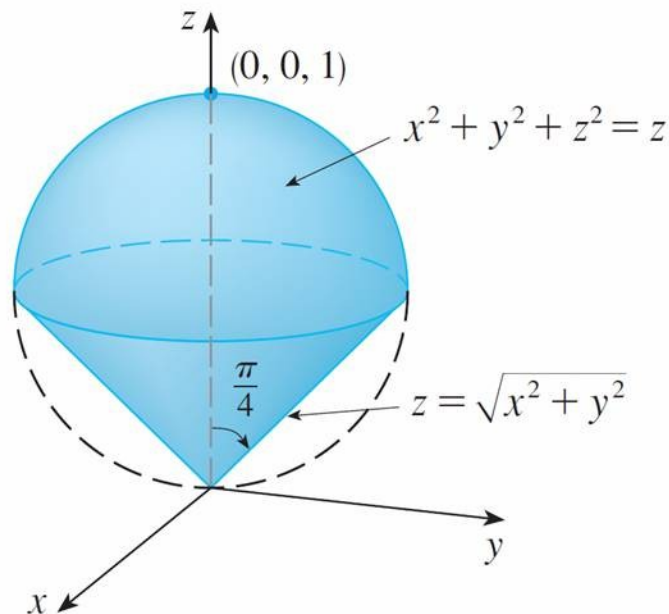


Figura 9

Exemplo 1 – Solução

Observe que a esfera passa pela origem e tem centro em $(0, 0, \frac{1}{2})$. Escrevemos a equação da esfera em coordenadas esféricas como

$$\rho^2 = \rho \cos \phi \quad \text{ou} \quad \rho = \rho \cos \phi$$

A equação do cone pode ser escrita como

$$\rho \cos \phi = \sqrt{\rho^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta} = \rho \sin \phi$$

Exemplo 2 – Solução

continuação

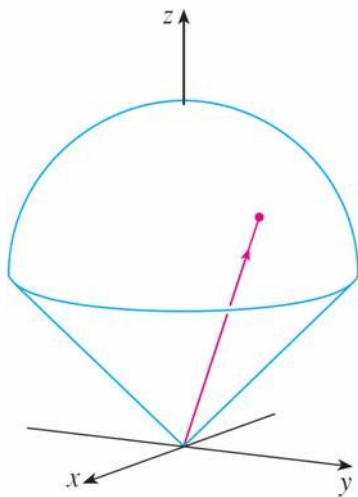
Isto resulta em $\sin \phi = \cos \phi$, ou $\phi = \pi/4$. Portanto, a descrição do sólido E em coordenadas esféricas é

$$E = \{(\rho, \theta, \phi) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi/4, 0 \leq \rho \leq \cos \phi\}$$

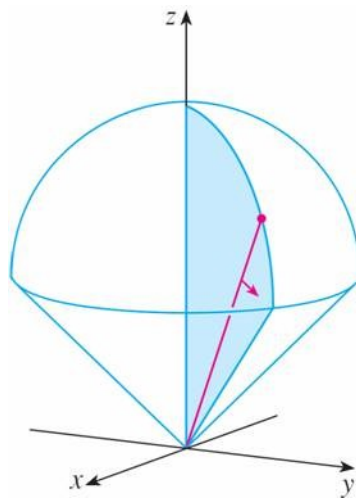
Exemplo 4 – Solução

continuação

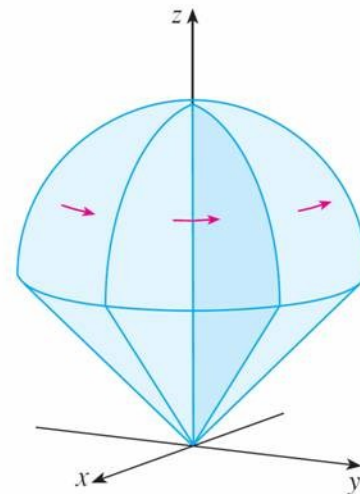
A Figura 11 mostra como E é apagado se integramos primeiro em relação a ρ , depois em relação a ϕ , e então em relação a θ .



ρ varia de 0 a $\cos \phi$,
enquanto ϕ e θ são constantes.



ϕ varia de 0 a $\pi/4$,
enquanto θ é constante.



θ varia de 0 a 2π .

Figura 11

Exemplo 2 – Solução

continuação

O volume de E é

$$\begin{aligned} V(E) &= \iiint_E dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\cos \phi} \rho^2 \operatorname{sen} \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \operatorname{sen} \phi \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_{\rho=0}^{\rho=\cos \phi} d\phi \\ &= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\pi/4} \operatorname{sen} \phi \cos^3 \phi \, d\phi = \frac{2\pi}{3} \left[-\frac{\cos^4 \phi}{4} \right]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$